12–16 – Tunel

Zadání

> Mezi místy A a B je třeba vykopat 1000 metrů dlouhý tunel. Z každé strany kope jiná vrtná souprava (souprava A/B). Souprava B vždy vrtá úsek jednoho metru rovnoměrně 1–3 hodiny. Souprava A je extrémně hlučná a proto musí v nočních hodinách vrtat pomalu (rovnoměrně 3–5 hodin na metr) a v denních hodinach smí pracovat běžnou rychlostí rovnoměrně 1–3 hodiny na metr. Pokud v libovolném okamžiku vrtání běžnou rychlostí u soupravy A denní doba přejde z denních do nočních hodin, vrtání se přeruší a dále se rozpracovaný metrový úsek od počátku znovu opakuje v pomalém módu. Vrtné soupravy postupují proti sobě, přesto se však nesmí srazit. Práce se ukončí v okamžiku, kdy se soupravy potkají. Vyznačte v Petriho síti místo, které bude obsahovat informaci o počtu metrů od startovního místa A, kde dojde k setkání obou souprav. Noční doba trvá přesně 8 hodin. Zvolte si vhodně počáteční čas.
>
> Modelujte zadaný systém ve formě Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.

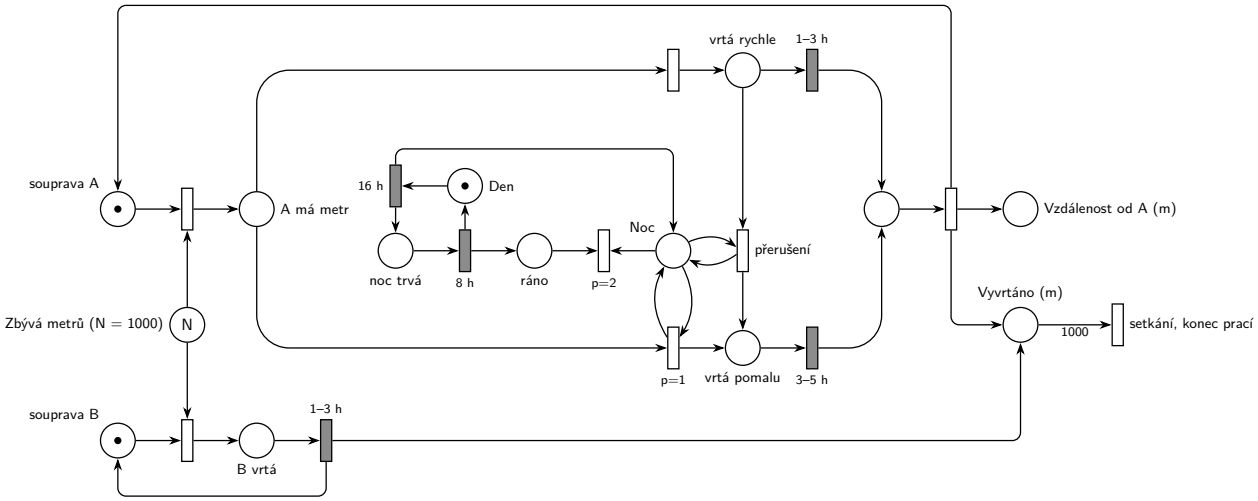
Věta „V modelu jednoznačně ukažte (přechodem) moment, kdy transakce opouští systém“ přibyla až v roce 2022/23. Výstupní přechod je v síti přesto, dnes se vyžaduje.

Podobné úlohy: 03–02 – Porucha vrací transakci do fronty (přerušená práce začíná znovu), 12–13 – Stavba z betonu (konečná práce, konec po N částech), 12–15 – Dílna se třemi stroji.

Interpretace

- **Tunel jako sklad metrů:** místo *Zbývá metrů* má N = 1000 značek. Souprava si metr **zabere na začátku** vrtání (okamžitý přechod bere značku soupravy a jeden metr). Poslední metr tak vezme jen jedna souprava a soupravy se nesrazí.
- **Souprava B** je jedna značka v cyklu: zabere metr, vrtá 1–3 h a vrátí se do *souprava B*; každý její metr přidá značku do *Vyvrtáno (m)*.
- **Den a noc** jsou cyklus 16 h / 8 h (noc trvá 8 h, den tedy 16 h). Počáteční čas: začátek dne, značka je v místě *Den*.
- **Noc jako stav a noc jako odpočet:** vrtání v noci testuje místo *Noc* (hrana tam a zpět). Testovací hrana značku na okamžik vezme a vrátí, a kdyby byla *Noc* zároveň vstupem časovaného přechodu 8 h, každý nově zahájený metr by odpočet noci zrušil a spustil znovu (slajdy 137–139) – noc by se protahovala. Proto 16 h vloží značku do dvou míst: odpočet běží na samostatném místě *noc trvá* a stav drží *Noc*. Po 8 h se vrátí *Den* a značka *ráno*, se kterou okamžitý přechod p=2 stav *Noc* odebere.
- **Režim soupravy A:** z místa *A má metr* vedou dva okamžité přechody. Pomalé vrtání (3–5 h, dolní řada) má p=1 a testuje místo *Noc*, rychlé (1–3 h, horní řada) je bez podmínky (p=0). V noci tedy vyhraje pomalé, ve dne je pomalé neproveditelné a provede se rychlé. Je to vzor „podmínka přes prioritu“ (if–else).
- **Přerušení při soumraku:** okamžitý přechod *přerušení* bere značku z *vrtá rychle* a testuje *Noc*. Jakmile začne noc, provede se, odpočet 1–3 h zanikne (slajd 139) a souprava přejde do *vrtá pomalu*, kde začne týž metr od začátku s novým odpočtem 3–5 h. Zabraný metr se přitom nevrací. Přechod vede rovnou do *vrtá pomalu*: vrácení do *A má metr* by dalo totéž, protože v noci tam vždy vyhraje pomalé vrtání.
- Pomalé vrtání, které začalo v noci, doběhne pomalu i po rozednění; zadání přerušuje jen přechod ze dne do noci.
- **Vzdálenost od A:** dokončený metr soupravy A (z obou řad) zapíše okamžitý přechod: přidá značku do *Vzdálenost od A (m)* a do *Vyvrtáno (m)* a vrátí soupravu A. Po setkání je ve *Vzdálenosti od A* počet metrů od A, kde se soupravy potkaly.
- **Konec prací:** výstupní přechod s váhou 1000 z *Vyvrtáno (m)* je okamžik setkání. Den a noc se pak střídají dál, soupravy už nemají co vrtat.

Petriho síť



Časté chyby

- Metr zabíraný až na konci vrtání: obě soupravy pak můžou vrtat poslední metr současně a „srazí se“.
- Přerušení bez testu noci (nebo bez priority), takže se rychlé vrtání přeruší hned, nebo vůbec.
- Přerušený metr poslaný do pomalého vrtání s pokračujícím odpočtem; zadání chce úsek „od počátku znovu“, tedy nový odpočet 3–5 h.
- Místo pro vzdálenost setkání, které počítá metry obou souprav dohromady (to je vždy 1000).
- Den a noc jako dva nezávislé generátory místo jednoho cyklu; pak se mohou překrývat.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// 12–16 Tunel – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const int N = 1000;
int zbyva = N;                          // místo Zbývá metrů
int odA = 0;                            // místo Vzdálenost od A (m)
int vyvrtano = 0;                       // místo Vyvrtáno (m)
bool noc = false;                       // místo Noc (stav, testují ho přechody
 ↪  soupravy A)
long preruseni = 0;
double setkani = -1;                    // čas přechodu „setkání, konec prací“

void Zapis() {                          // dokončený metr -> Vyvrtáno (m)
  if (++vyvrtano == N) {               // hrana s váhou 1000: setkání, konec prací
    setkani = Time;
    Stop();
  }
}

class SoupravaA : public Process {      // značka soupravy A
 public:
  bool rychle = false;                  // značka v místě vrtá rychle
  void Behavior() {
    while (zbyva > 0) {                 // přechod zabere: souprava A + jeden metr
      zbyva--;                          // -> A má metr
      bool hotovo = false;
      if (!noc) {                       // p=1 pomalu je neproveditelné, provede se
       ↪  rychle
```

```
        rychle = true;
        Wait(Uniform(1, 3));          // vrtá rychle 1–3 h (soumrak může čekání
 ↪  ukončit)
        hotovo = rychle;              // false = přerušeno
        rychle = false;
      }
      if (!hotovo)                    // v noci (p=1), nebo po přerušení
        Wait(Uniform(3, 5));          // vrtá pomalu 3–5 h, metr od začátku
      odA++;                          // zápis: Vzdálenost od A (m)
      Zapis();                        // ... a Vyvrtáno (m), souprava A je zase
 ↪  volná
    }
  }
};
SoupravaA *A;

class SoupravaB : public Process {    // značka soupravy B
  void Behavior() {
    while (zbyva > 0) {               // zabere metr
      zbyva--;
      Wait(Uniform(1, 3));            // B vrtá 1–3 h
      Zapis();
    }
  }
};

class DenNoc : public Process {       // cyklus Den -> 16 h -> noc trvá -> 8 h
 ↪  -> Den
  void Behavior() {
    for (;;) {
      Wait(16);                       // Den, 16 h
      noc = true;                     // značky do noc trvá a do Noc
      if (A->rychle) {                // přechod přerušení (bere vrtá rychle,
       ↪  testuje Noc)
        A->rychle = false;
        preruseni++;
        A->Activate();                // odpočet 1–3 h zanikne, A pokračuje hned
 ↪  (pomalu)
      }
      Wait(8);                        // noc trvá, 8 h
      noc = false;                    // ráno: konec noci (p=2) vezme Noc
    }
  }
};

int main() {
  Init(0, 1e6);                       // modelový čas v hodinách; běh skončí
 ↪  setkáním (Stop)
  A = new SoupravaA;
  A->Activate();
  (new SoupravaB)->Activate();
  (new DenNoc)->Activate();           // začínáme ráno
  Run();
  Print("Setkání po %.1f dnech, %d m od A, přerušení: %ld\n", setkani / 24, odA,
 ↪  preruseni);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
Zbývá metrů (N = 1000)	`int zbyva`, přechody *zabere* = `zbyva--` na začátku metru

Petriho síť	SIMLIB
A má metr → p=1 pomalu (test *Noc*) / rychle	`if (!noc)` … `if (!hotovo)` `Wait(Uniform(3, 5))`
vrtá rychle → 1–3 h	`rychle = true; Wait(Uniform(1, 3));`
přerušení (bere *vrtá rychle*, testuje *Noc*) → *vrtá pomalu*	v DenNoc: `A->rychle = false;` `A->Activate();`
Den → 16 h → *noc trvá* + *Noc* → 8 h → *Den* + *ráno* → konec noci	proces DenNoc: `Wait(16); noc = true;` `Wait(8); noc = false;`
zápis metru A: *Vzdálenost od A (m)*, *Vyvrtáno (m)*, souprava A zpět	`odA++; Zapis();` a další obrat cyklu `while`
souprava B: zabere → *B vrtá* → 1–3 h	proces `SoupravaB`
Vyvrtáno (m) → váha 1000 → *setkání, konec prací*	`if (++vyvrtano == N) Stop();`

Odpočet „noc trvá“ a stav *Noc* jsou v kódu přirozeně oddělené: `Wait(8)` běží v procesu `DenNoc` a test `if (!noc)` v soupravě A ho nijak neovlivní.

Kontrola simulací. Petriho síť: platí *Den* + *noc trvá* = 1, *Den* + *Noc* + *ráno* = 1 a každá souprava je vždy v jednom stavu. Soupravy se setkají asi po 48 dnech zhruba 430 m od A (A urazí za den asi 9 m, B asi 12 m). Přerušení nastane skoro každý večer (`make check`). SIMLIB model: soupravy se v jednom běhu setkaly po 47,5 dne 421 m od A a vrtání se přerušilo 47krát. Odhad: souprava A urazí za den asi 9 m (16 h po 2 h na metr a 8 h po 4 h), B 12 m, takže 1000 m / 21 m za den ≈ 48 dní a 9/21 z 1000 m ≈ 430 m od A (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2011/12, příklad 1 (bodování v zadání není).

Původní znění:

> Mezi místy A a B je třeba vykopat 1000 metrů dlouhý tunel. Z každé strany kope jiná vrtná souprava (souprava A/B). Souprava B vždy vrtá úsek jednoho metru dobu 1-3 hodiny. Souprava A je extrémně hlučná a proto musí v nočních hodinách vrtat pomalu (3-5 hodin na metr) a v denních hodinach smí pracovat běžnou rychlostí 1-3 hodiny na metr. Pokud v libovolném okamžiku vrtání běžnou rychlostí u soupravy A denní doba přejde z denních do nočních hodin, vrtání se přeruší a dále se rozpracovaný metrový úsek od počátku znovu opakuje v pomalém módu. Vrtné soupravy postupují proti sobě, přesto se však nesmí srazit. Práce se ukončí v okamžiku, kdy se soupravy potkají. Vyznačte v Petriho síti místo, které bude obsahovat informaci o počtu metrů od startovního místa A, kde dojde k setkání obou souprav. Noční doba trvá 8 hodin. Zvolte si vhodně počáteční čas.
>
> Modelujte zadaný systém ve formě Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2011-12.pdf`, str. 1 (zadání, příklad 1)

Existující řešení:

- K zadáním z roku 2011/12 v materiálech žádné řešení není.